HACKATHON IA EN ACCIÓN

FICHA DE PROYECTO

Documento de presentación y estructuración de la propuesta

Formato de entrega

- Tipografía: **Arial o Montserrat**
- Tamaño: **11 pt**
- Títulos principales: **12pt, negrita**
- Alineación: justificada
- Formato: **PDF**

La información deberá ser clara, concreta y estar orientada a explicar el problema, la solución propuesta, el uso de Inteligencia Artificial, los datos necesarios y su factibilidad de implementación.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

AITARA: Observatorio Inteligente de Movilidad Urbana de Posadas

Integrantes del equipo

Nombre y apellido	Rol / función	Formación / experiencia
Santiago Agustín Nuñez	Lead Architect & ML Engineer	Arquitectura de software, pipelines de datos y sistemas distribuidos.
Joaquín Sebastian Sánchez	Backend & Data Engineer	Desarrollo de APIs, bases de datos geoespaciales e ingesta de datos.
Facundo Fraga	Data Analyst & GIS Specialist	Análisis espacial, procesamiento de capas IDE y modelado territorial.
Ana Florencia Zayas	Product Owner & Referente	Gestión de proyectos, validación de usuario y comunicación institucional.

Responsable y contacto:

Zayas Ana Florencia

- mail: zayasflorenciaana@gmail.com
- teléfono: 3764662524

2. RESUMEN DEL PROYECTO

La movilidad de Posadas genera información sobre siniestros, congestión, clima y agenda urbana, pero esa información está dispersa: aforos en planillas de papel, siniestros relevados desde noticias, reclamos en otras áreas y capas geográficas que no se cruzan. Por eso no existe un registro histórico unificado y las decisiones se toman después de que el problema ocurre.

AITARA es un sistema de soporte a decisiones (DSS) que integra esas fuentes en una memoria única de la ciudad y la analiza sobre dos ejes: seguridad vial (dónde y cuándo aumenta el riesgo de siniestros) y fluidez (dónde se forma congestión y cuándo es anómala).

La inteligencia artificial interviene en cuatro componentes: un Lector que convierte noticias, reclamos y partes en incidentes georreferenciados; modelos analíticos que estiman el riesgo y su variación según el escenario (lluvia, horario escolar, eventos, cortes); un agente Investigador que resuelve ubicaciones ambiguas; y un agente Analista que genera informes, responde consultas y redacta avisos.

El sistema recomienda y explica; la decisión es siempre de la autoridad municipal. No controla semáforos, no interviene infraestructura ni realiza peritajes.

3. PROBLEMÁTICA Y USUARIOS

Problemática

La gestión de la movilidad en Posadas es reactiva. Según la Dirección de Movilidad Urbana, cada área toma datos de forma manual y con criterios propios: los siniestros se relevan a partir de noticias, con demora y sin cubrir los hechos que no se publican; el flujo vehicular se estima con conteos manuales de 15 minutos; y la información no se cruza entre áreas.

Esto genera tres déficits:

- **Fragmentación:** los datos viven en silos y ninguna área tiene una visión integral.
- **Ausencia de registro histórico:** no existe una base georreferenciada de incidentes que permita detectar patrones ni zonas críticas con evidencia.
- **Decisión tardía y aislada:** las intervenciones se priorizan después del hecho y por criterio individual.

El caso que ejemplifica el problema es la esquina de Av. Corrientes y Tucumán, frente a un establecimiento escolar: si comienzan a repetirse siniestros a las 7 de la mañana, hoy no hay un sistema que lo advierta a tiempo.

Usuarios y actores involucrados

- **Usuario principal (validado):** Dirección de Movilidad Urbana de Posadas (planificación, tránsito y semaforización).
- **Usuarios potenciales (a validar en el piloto):** Obras y planificación urbana, transporte público, áreas de eventos y cortes, y seguridad vial.
- **Ejecutores en territorio:** inspectores de tránsito.
- **Beneficiarios finales:** peatones, motociclistas, conductores, usuarios del transporte público y comunidades escolares.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

Producto / Servicio

Plataforma web de soporte a decisiones que ofrece:

- mapa de riesgo vial por intersección y corredor;
- mapa de fluidez con índice de congestión por corredor;
- ranking de zonas críticas con los incidentes que las respaldan;
- simulador de escenarios (lluvia, horario escolar, eventos, cortes);
- avisos por umbral e informe diario generado automáticamente;
- explicación de cada resultado por factor, con enlace a sus fuentes.

Diferencial

- **Frente al relevamiento manual:** automatiza la recolección y unifica fuentes dispersas en un registro único y trazable.
- **Frente a un tablero descriptivo:** no solo muestra el pasado; estima cómo cambia el riesgo ante un escenario y emite avisos.
- **Frente a simuladores de tráfico (SUMO, Aimsun):** no requiere matrices origen–destino ni sensores por carril.
- **Frente a Google Maps o Waze:** no se limita a la congestión; cruza siniestralidad, calendario escolar, clima y agenda urbana, y entrega recomendaciones al municipio.
- **Explicabilidad:** cada resultado se descompone en el aporte de cada factor y enlaza a los datos que lo originan.

MVP

- Memoria de la ciudad con noticias reales de medios locales y datos simulados declarados (partes policiales, aforos, feed de tránsito con formato Waze, agenda de eventos y cortes).
- Ranking de zonas críticas calculado por el sistema.
- Escenario "mañana de lluvia en horario escolar", con variación de riesgo y explicación por factor.
- Informe diario del Analista y consultas en lenguaje natural.
- Caso piloto: entorno escolar de Av. Corrientes y Tucumán.

5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA se organiza por función. Dos componentes son deterministas, porque deben ser estables y auditables, y dos son agentes, donde la autonomía está justificada.

- **Lector (modelo de lenguaje con salida estructurada):** extrae de noticias, reclamos y partes el tipo de incidente, vehículos, gravedad, fecha, hora y ubicación; lo georreferencia sobre la red vial y le asigna un nivel de confianza. No extrae datos personales.
- **Modelos analíticos:** estiman el riesgo estructural de cada intersección y corredor, la variación del riesgo bajo un escenario y el índice de congestión, y detectan desvíos respecto del comportamiento habitual. Los pesos se definen con criterio experto y se recalibran con datos reales.
- **Agente Investigador:** resuelve los casos que el Lector no puede ubicar con confianza (por ejemplo, "a metros de la rotonda") consultando el nomenclador de calles y las capas de IDE Posadas; si no logra resolverlos, los deriva a revisión humana.
- **Agente Analista:** genera el informe diario, responde consultas y redacta los avisos. No produce valores propios: todo dato proviene de los modelos y se cita su fuente.

Por qué IA: la información sobre incidentes está en texto libre, y cruzar a la vez lluvia, horario, entorno escolar, tipo de vía e historial excede a una regla manual.

6. DATOS Y FUNCIONAMIENTO

Datos necesarios

- **Reales y públicos:** red vial (OpenStreetMap), capas de IDE Posadas (escuelas, semáforos, transporte), clima histórico y pronóstico, y noticias de medios locales.
- **Simulados (identificados como tales):** partes policiales y del 911, aforos digitalizados, reclamos vecinales, feed de tránsito con formato Waze y agenda de eventos y cortes.

- **A gestionar en el piloto:** registros oficiales de siniestros, aforos y sensores municipales, adhesión a Waze for Cities y agenda municipal.

Los datos simulados representan fuentes que el municipio no puede compartir hoy por privacidad. Respetan la geografía real de Posadas y sirven para demostrar el funcionamiento del sistema y validar el método, no para afirmar resultados sobre la ciudad. No se procesan datos personales ni patentes.

Flujo de funcionamiento

Ingesta de fuentes → zona de datos crudos → Lector e Investigador (estructuración y georreferenciación) → memoria de la ciudad → modelos de riesgo y fluidez → Analista → mapas, escenarios, informes y avisos → decisión humana y validación.

7. MERCADO, COMPETENCIA Y MODELO DE NEGOCIO

Industria / Mercado

GovTech y ciudades inteligentes para municipios intermedios sin presupuesto para redes de sensores. Despliegue en la nube o en servidores municipales, sobre tecnología abierta.

Competencia

Competidor / alternativa	Fortalezas	Debilidades	Diferencial de nuestra propuesta
Relevamientos manuales en planillas y lectura de noticias (situación actual)	Costo bajo; conocimiento del territorio	Lento, disperso, sin registro histórico	Automatiza la recolección y unifica las fuentes en un registro trazable
Tableros descriptivos (PowerBI y similares)	Visualización clara del pasado	No estiman escenarios ni emiten avisos	Simula escenarios, explica el riesgo y avisa
Google Maps / Waze	Cobertura masiva y datos en tiempo real	Solo congestión; sin siniestralidad, calendario escolar ni recomendaciones al municipio	Los integra como fuente y los cruza con el contexto local

Modelo y canales

Modelo de ingresos: suscripción anual por municipio, bajo dos modalidades: SaaS alojado o instalación On-Premise en servidores municipales. Al ser un stack de código abierto, no hay costos de licenciamiento de terceros; los ingresos provienen de la implementación y calibración local, la capacitación de operadores y el soporte y mantenimiento.

Canales: convenios directos con áreas de tránsito y movilidad de municipios intermedios, programas provinciales y nacionales de modernización del Estado, y alianzas con universidades y entidades de ciencia y tecnología para validación y difusión.

8. FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN

Recursos y tecnología

Backend en Python con FastAPI; DuckDB con extensión espacial como almacén analítico, con PostGIS como destino de implementación municipal; interfaz en React con Vite y Leaflet; Gemini para el Lector y el Analista, con la alternativa de un modelo abierto en infraestructura propia. La solución no requiere hardware nuevo.

Complejidad y tiempo

Etapa	Duración estimada	Alcance
Prototipo (hackathon)	1 semana	MVP funcional con datos reales y simulados
Piloto	3 meses	Datos oficiales, Dirección de Movilidad como único usuario, informe diario y ranking de zonas críticas
Operación	6 meses	Fuentes en tiempo real, avisos en curso y nuevas áreas usuarias

Actores y aliados

- **Dirección de Movilidad Urbana de Posadas:** usuario principal y validador operativo.

- **Centro de Monitoreo y 911:** validación de incidentes y fuente de datos de siniestros.
- **OPAD y SMN:** datos meteorológicos.
- **IDE Posadas:** capas geoespaciales.
- **Waze for Cities:** datos de tránsito en tiempo real, mediante convenio municipal.
- **Establecimientos educativos:** horarios de ingreso y egreso.

Riesgos y desafíos

Los principales riesgos identificados y su mitigación son los siguientes:

- **Técnicos y de datos:** las noticias tienen cobertura desigual y Posadas no cuenta con un histórico oficial de siniestros. Se mitiga con nivel de confianza por incidente, revisión humana de casos dudosos, modelos robustos ante pocos datos y validación con registros oficiales en el piloto.
- **Datos simulados:** un modelo puede reproducir lo que se inyectó en los datos. Se declara que los datos simulados validan el método, no la precisión sobre Posadas.
- **Legales:** solo se extrae tipo de incidente, ubicación y horario, sin datos personales (Ley 25.326), y se cita la fuente de cada dato. El sistema no controla semáforos ni emite peritajes.
- **Costo de servicios externos:** el consumo de APIs de tránsito y de modelos de lenguaje es variable. Se limita a corredores fijos y se ofrece la alternativa de un modelo abierto en infraestructura propia.
- **Adopción:** el personal podría percibir la herramienta como una carga o un reemplazo. Se involucra a los operadores desde el diseño, con informes listos para usar y decisión siempre humana.
- **Financiamiento:** los ciclos de contratación estatal son lentos. Se apuesta a un stack abierto y de bajo costo, con documentación completa y programas de modernización del Estado.

9. IMPACTO Y ESCALABILIDAD

Impacto esperado

AITARA busca que la ciudad pase de reaccionar a prepararse, con decisiones basadas en evidencia compartida entre áreas.

- **Impacto social:** menor riesgo para peatones y motociclistas, sobre todo en entornos escolares.
- **Impacto operativo:** inspectores y recursos ubicados según evidencia, obras priorizadas con datos y evaluación del efecto de cada intervención.
- **Impacto institucional:** áreas que comparten la misma información y decisiones más transparentes y explicables.

- **Impacto ambiental (potencial):** menos tiempo de detención en corredores congestionados.

Escalabilidad

La arquitectura de nuestra solución no solo es compatible y escalable a otros municipios sino que también puede resolver problemáticas similares en otros puntos de la provincia, tales como Oberá, Eldorado y Puerto Rico.

11. SÍNTESIS FINAL

Problema que resolvemos: La movilidad de Posadas se gestiona de forma reactiva porque sus datos están dispersos, se relevan a mano y no se cruzan entre áreas.

Usuarios / beneficiarios: La Dirección de Movilidad Urbana como usuario principal; peatones, motociclistas, conductores, usuarios del transporte público y comunidades escolares como beneficiarios.

Solución propuesta: Un observatorio que unifica las fuentes en una memoria común de la ciudad y estima el riesgo vial y la congestión bajo distintos escenarios.

Uso de Inteligencia Artificial: Lectura automática de noticias y reportes, modelos de riesgo y fluidez, y agentes que resuelven ubicaciones dudosas y redactan informes y avisos.

Datos necesarios: Red vial, capas de IDE Posadas, clima y noticias locales; en el piloto, registros oficiales de siniestros, aforos y Waze for Cities.

Principal impacto esperado: Anticipar situaciones de riesgo y priorizar intervenciones con evidencia.

Próximo paso para implementar la solución: Piloto de tres meses con la Dirección de Movilidad Urbana, con acceso a registros oficiales de siniestros.

ANEXOS

Incluir únicamente material relevante para complementar la propuesta:

- Mockups o prototipos.
- Diagramas.
- Arquitectura de la solución.
- Flujos de usuario.
- Resultados de pruebas.
- Fuentes o datos utilizados.

- Entrevistas o validaciones.
- Referencias.